

高数A2024-2025春季学期期中试题

1. (20分) 计算积分

(1) $\iint_D \sqrt{|y-x^2|} dx dy$, 其中 D 是矩形区域 $[-1, 1] \times [0, 2]$;

(2) $\int_{-1}^1 dx \int_0^{\sqrt{1-x^2}} dy \int_1^{1+\sqrt{1-x^2-y^2}} \frac{dz}{\sqrt{x^2+y^2+z^2}}$.

2. (10分) 计算曲线积分

$$I = \int_{\Gamma} \frac{(x - \frac{1}{2} - y) dx + (x - \frac{1}{2} + y) dy}{(x - \frac{1}{2})^2 + y^2},$$

其中 Γ 是从 $(0, -1)$ 沿着抛物线 $y^2 = 1 - x$ 到 $(0, 1)$ 曲线段。

3. (10分) 计算曲面积分

$$I = \int_{\Sigma} 2xy dy dz - y^2 dz dx - x^2 dx dy,$$

其中 Σ 是抛物面 $x^2 + y^2 = z$ 位于 $z = 0$ 和 $z = 1$ 之间的部分取外侧。

4. (10分) 求曲线 $x^3 + y^3 = xy$ 所围成的区域面积。

5. (10分) 求旋转抛物面 $z = 6 - x^2 - y^2$ 和 $z = \sqrt{x^2 + y^2}$ 所围成的立体的体积。

6. (20分) 求以下方程的通解 (1) $y' - y = xy^5$; (2) $y'' + y' = 4 \sin x + x \cos 2x$ 。

7. (10分) 设 Γ 是取逆时针方向的圆周 $(x-1)^2 + (y-1)^2 = 1$, $f(x)$ 是正的连续函数。证明:

$$\oint_{\Gamma} x f(y) dy - \frac{y}{f(x)} dx \geq 2\pi.$$

8. (10分) 假设 $f(t)$ 为连续的正函数。证明: $t > 0$ 时,

$$F(t) = \frac{\iiint_{x^2+y^2+z^2 \leq t^2} f(x^2+y^2+z^2) dx dy dz}{\iint_{x^2+y^2 \leq t^2} (x^2+y^2) f(x^2+y^2) dx dy}$$

是严格单调递减函数。